



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL **B I C E N T E N A R I O**

RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID BARUCHS

TÓPICOS AVANZADOS DE REDES

9 DE ABRIL DE 2026

EXAMEN: SIMULACIÓN Y DETECCIÓN DE TRÁFICO DE DATOS
CON IA

MATRICULA: 15220099

Explicación

En este trabajo desarrollé un sistema en Python que simula el tráfico de datos en una red. También utilicé Inteligencia Artificial para analizar ese tráfico y poder identificar cuándo es normal y cuándo puede ser anómalo.

La idea principal es poder detectar comportamientos raros en la red que podrían indicar fallas o incluso posibles ataques.

1. Generación de datos

Primero generé un conjunto de datos simulado usando las librerías numpy y pandas.

Incluí diferentes variables como:

- Número de paquetes
- Tamaño de los datos
- Tiempo de transmisión
- Latencia
- Ancho de banda

También agregué una clasificación para identificar si el tráfico es normal o anómalo. Generé más de 200 datos para que el modelo pudiera entrenarse mejor.

2. Implementación de Inteligencia Artificial

Para el análisis utilicé un modelo de Machine Learning llamado Random Forest.

Este modelo sirve para clasificar datos y en este caso lo usé para decidir si el tráfico es normal o sospechoso.

El modelo se entrenó con los datos generados y después se evaluó usando:

- Accuracy
- Matriz de confusión

3. Simulación en tiempo real

Después hice una simulación en tiempo real donde se generan datos constantemente.

Usé `time.sleep()` para simular el paso del tiempo, como si realmente estuvieran llegando datos de una red.

En cada iteración:

- Se generan nuevos datos
- El modelo hace una predicción
- Se muestra si el tráfico es normal o anómalo

4. Visualización de datos

También agregué gráficas usando matplotlib para poder ver mejor lo que está pasando.

Se muestran cosas como:

- La latencia a lo largo del tiempo
- La cantidad de paquetes
- La clasificación del tráfico

Además, durante la simulación se actualiza una gráfica en tiempo real

¿Cómo funciona el modelo?

El modelo Random Forest funciona creando varios árboles de decisión que analizan los datos.

Cada uno toma decisiones basadas en los valores de entrada, como paquetes, tamaño y latencia.

Al final, el modelo combina todas esas decisiones para dar una clasificación más precisa.

¿Qué patrones detectó?

El modelo detectó que el tráfico anómalo aparece principalmente cuando:

- La latencia es alta
- El tamaño de los datos es muy grande
- El número de paquetes es elevado

Esto tiene sentido porque esos valores pueden indicar saturación o comportamiento fuera de lo normal.

¿Qué ocurre cuando hay tráfico anómalo?

Cuando se detecta tráfico anómalo:

- El sistema lo marca como sospechoso
- Se muestra en la simulación en tiempo real
- Puede indicar problemas en la red o posibles ataques

Esto ayuda a identificar situaciones que necesitan atención.